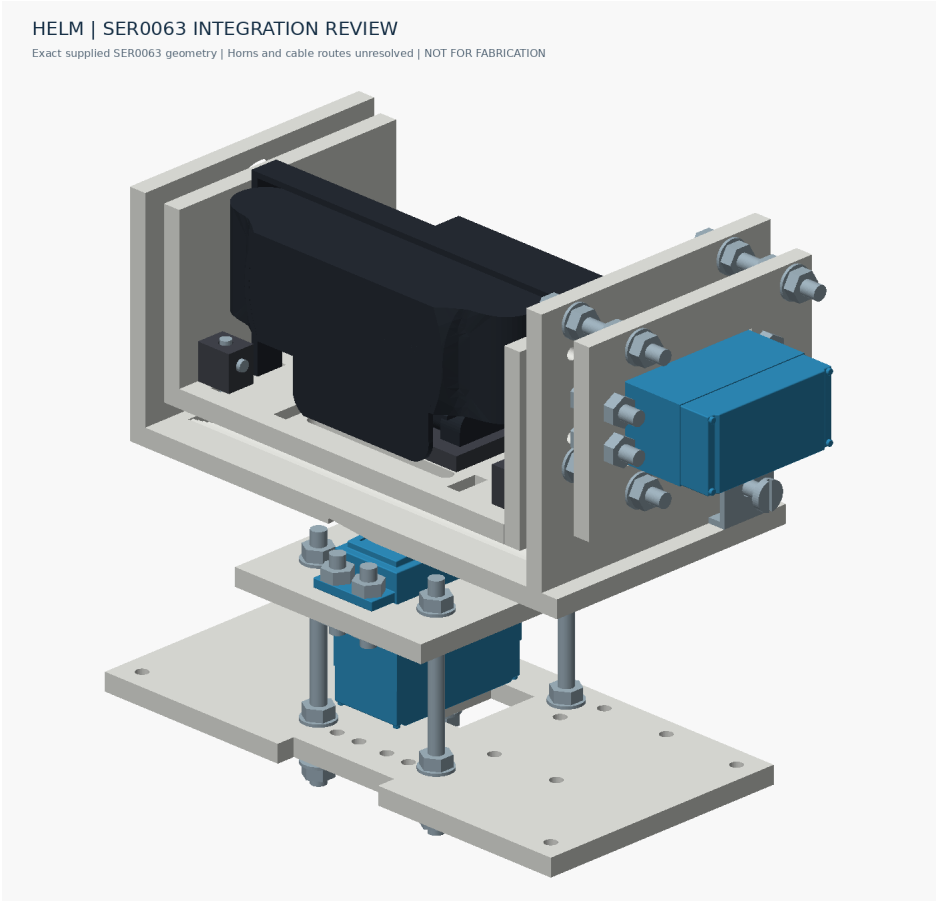


모터 교체 CAD를 확인하세요

실제 첨부 STEP을 적용한 중간 검토본입니다. 기존 V13 전체 제작도는 이번 변경과 함께 다시 검토해야 합니다.

적용 기준: 1차는 이전 CSV의 왼쪽 구매 목록, 2차는 이번 XLSX입니다. 새 부품을 전부 넣지 않고, 기존 CAD와 실물 구성이 다른 항목을 교체 대상으로 정했습니다.



이번에 반영한 변경

구분	반영 내용
모터	MG90S 2개를 첨부 SER0063 STEP 2개로 교체. 모터 형상은 축척 변경 없이 배치했습니다.
장착 구조	팬·틸트 장착판, 지지봉 위치·길이, 오른쪽 지지판을 수정했습니다. 카메라 이동부를 위로 24.38 mm 이동했습니다.
미확정 연결	기존 MG90S 혼과 틸트 연결구를 제거했습니다. 새 혼 치수가 없어 구동축 연결은 아직 완성되지 않았습니다.
배선	기존 서보 2개 및 C920의 움직이는 케이블 경로를 제거하고 재배선 대기로 표시했습니다.

구매 목록을 CAD에 반영하는 기준

품목이 추가됐다는 이유만으로 장착하지 않습니다. 실물 교체·호환성·장착 목적을 나눠 판단합니다.

구매품 / 출처	이번 처리	남은 확인
SER0063 ×2 / 2주차 30행	CAD 교체 완료	혼 실측, 하중과 배선
5T 포맥스 600 × 900 ×2 / 51행	장착판 재료 기준	합판으로 임의 대체하지 않음
M4 전산볼트 1 m ×5 / 52행	카메라 지지봉 검토안	실물 절단·끝단 정리·체결 여유
M3/M4/M5 혼합 세트 / 53행	M4 너트·와셔 후보	규격별 실제 개수, 1세트/2세트 표기 차이
M4 풀림방지 너트 / 75행	구매품으로 기록	CAD의 일반 너트와 높이가 다를 수 있음
MG995/MG996 브래킷 ×2 / 78행	호환 확인 전 미적용	실물 구멍 간격, 내측 폭, 두께
SZH-CP003 분배 단자대 / 79행	후속 교체 검토 대상	기존 배전부 대체 위치·단자 방향
KLEVV CRAS C715 / 83행	기존 SSD와 다른 품목으로 기록	보유 SSD 선택, 실제 규격·고정 위치
LED 패널·Edifier 스피커 / 81-82행	차체 장착을 강제하지 않음	전시용 사용 가능. 스피커 정확한 모델 필요
충전기 EO-1212 / 20행	새 구매 모델 기준으로 기록	기존 EO-1220 표기와 구분
공구·소모품 / 여러 행	가공·조립용으로 분류	차체 안에 모델을 억지로 넣지 않음

자료 해석 주의

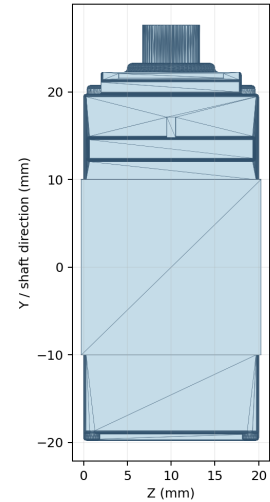
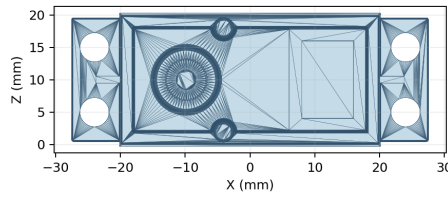
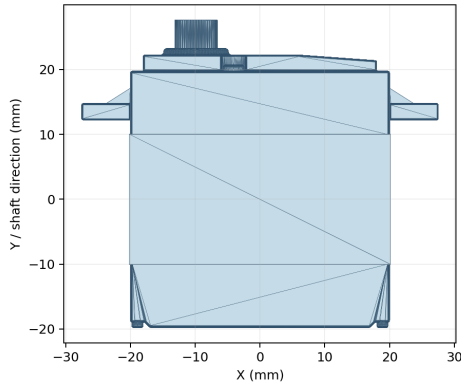
이전 CSV는 1차 품목 29행을 사용했습니다. 이번 XLSX는 2주차 A20:I83의 64개 구매 행을 사용했습니다. 비교견적 시트의 예시·대체 견적을 추가 구매품으로 세지 않았습니다.

기존 CAD의 ADS1115, 특수 길이 스페이서, 일부 체결품·범퍼 스프링은 실제 보유품과의 대조가 더 필요합니다. 전체 CAD가 구매품만으로 완성됐다는 뜻은 아닙니다.

모터 기준 치수와 연결부

단위 mm. 치수 기준은 첨부 SER0063/3D/SER0063.stp이며, 제조사 규격은 보조 확인 자료입니다.

Uploaded SER0063 STEP — source coordinates, mm



항목	확인값 / 의미
장착 홀	4개, 지름 4.5, 중심 간격 48 × 10
첨부 CAD 최대 외곽	55.00 × 47.38 × 20.50 (원본 X × Y × Z)
원본 출력축	축 방향 +Y, 축 끝 중심 (-9.86, 27.63, 10.00)
모델 구성	유효한 솔리드 1개. 혼·서보 리드선 형상은 포함되지 않음
제조사 표기	출력축 25T / 5.9 mm, 축 고정 나사 M3 × 6, 전원 5-8.4 V

혼 연결을 확정하려면

동봉 금속 혼의 ① 위에서 본 구멍 위치 ② 옆에서 본 두께와 축에 끼운 높이 ③ 중앙 고정 나사를 확인해야 합니다. 자를 댄 앞·옆 사진과 브래킷의 앞·옆 사진을 준비해 주세요. 구멍 중심 간 거리는 실측값이 있으면 더 정확합니다.

현재 팬 축 위의 2 mm 공간은 혼을 넣기 위한 임시 배치값입니다. 실제 혼 두께로 확정한 수치가 아닙니다. 기존 MG90S 혼을 재사용한다고 가정하지 않았습니다.

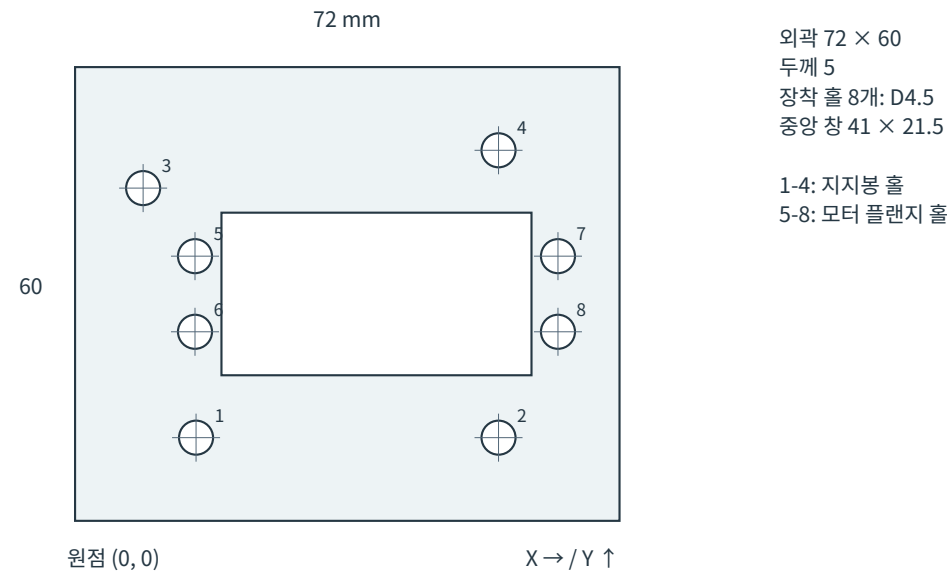
제조사: <https://www.dfrobot.com/product-2787.html>

첨부 STEP과 제품 치수도에서 장착 홀 간격을 대조했습니다. 확인일: 2026-09-30.

팬 모터 장착판 검토도

종이 대조용 1:1 형상입니다. 인쇄 시 실제 크기 100%를 선택하고, 아래 100 mm 기준선을 먼저 재어 보세요.

재단 보류: 이 평판은 모터 위치 검토용입니다. 혼 연결, 남은 간섭과 5T 포맥스 체결부 강도를 해결한 뒤 제작 치수를 확정해야 합니다.



이 선을자로 재면 100 mm여야 합니다.

홀	X	Y	홀	X	Y
1	16.00	11.00	5	15.86	35.00
2	56.00	11.00	6	15.86	25.00
3	9.00	44.00	7	63.86	35.00
4	56.00	49.00	8	63.86	25.00

중앙 창의 왼쪽 아래: X 19.36, Y 19.25. 모서리 반경은 실제 가공 공구에 맞춰 다시 확인해야 합니다. CAD/DXF는 공구 경로와 절삭 폭 보정이 없는 윤곽입니다.

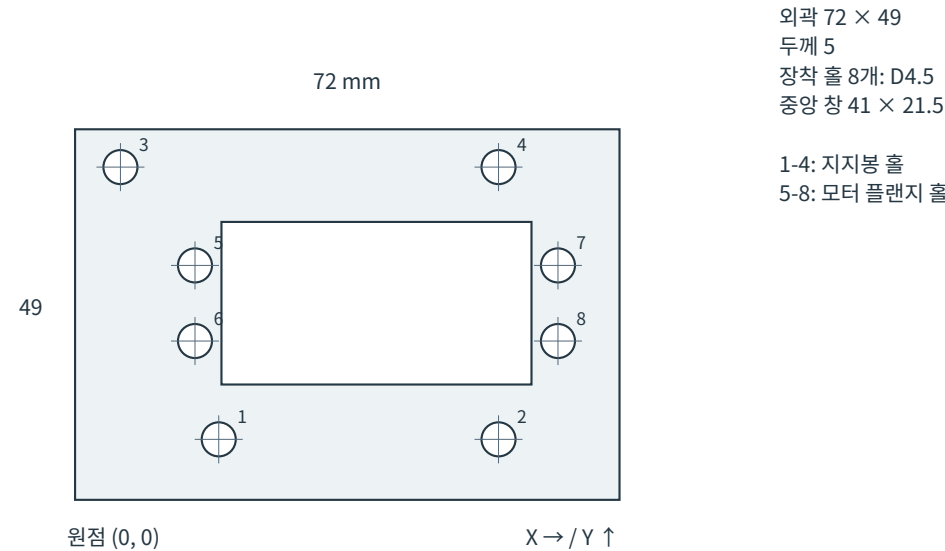
지지봉은 64 mm × 4 검토안입니다. 왼쪽 뒤 지지점을 기존 위치에서 옮겨 ADC 받침과의 간섭을 피했습니다. 본체 플랜지와 중앙 창 사이의 좁은 포맥스 구간은 하중 시험 없이 제작 확정하지 마세요.

대응 STEP과 DXF는 파일명 CUSTOM_PAN_SERVO_MOUNT로 찾으시면 됩니다. STEP은 조립 좌표이고, DXF는 평판의 왼쪽 아래가 원점인 mm 도면입니다.

틸트 모터 장착판 검토도

종이 대조용 1:1 형상입니다. 인쇄 시 실제 크기 100%를 선택하고, 아래 100 mm 기준선을 먼저 재어 보세요.

재단 보류: 이 평판은 모터 위치 검토용입니다. 혼 연결, 남은 간섭과 5T 포맥스 체결부 강도를 해결한 뒤 제작 치수를 확정해야 합니다.



이 선을 자로 재면 100 mm여야 합니다.

홀	X	Y	홀	X	Y
1	19.00	8.00	5	15.86	31.00
2	56.00	8.00	6	15.86	21.00
3	6.00	44.00	7	63.86	31.00
4	56.00	44.00	8	63.86	21.00

중앙 창의 왼쪽 아래: X 19.36, Y 15.25. 모서리 반경은 실제 가공 공구에 맞춰 다시 확인해야 합니다. CAD/DXF는 공구 경로와 절삭 폭 보정이 없는 윤곽입니다.

지지봉은 38 mm × 4 검토안입니다. 아래쪽 왼쪽 지지점을 옮겼습니다. 오른쪽 팬 지지판 높이는 11 mm 늘렸고, 장착판 상단은 라이더 받침에 닿지 않도록 줄였습니다. 형상은 해당 PART_STEP 파일에서 확인하세요.

대응 STEP과 DXF는 파일명 CUSTOM_TILT_SERVO_MOUNT로 찾으시면 됩니다. STEP은 조립 좌표이고, DXF는 평판의 왼쪽 아래가 원점인 mm 도면입니다.

재단과 조립으로 이어가는 순서

지금 할 수 있는 종이 대조와, 실물 확인 뒤 진행할 재단·조립을 순서대로 정리했습니다.

1. 파일 열기

전체 배치는 CAD/HELM_SER0063_FULL_REVIEW.step, 카메라 집중 검토는 CAMERA_REVIEW.step을 여세요. 단위는 mm입니다. 파란 두 몸체가 첨부 SER0063입니다.

2. 종이로 먼저 맞추기

4·5쪽을 100%로 인쇄해 모터 플랜지와 대조합니다. 혼·브래킷 실측, 간섭 수정, 체결품 규격 확인 전에는 포맥스를 자르지 마세요.

3. 확정 뒤 판재 배치

600 × 900 판에 확정된 부품만 배치하고 번호·앞면·기준 모서리를 표시합니다. 현재 파일은 전체 판재 네스팅·수량 최적화 도면이 아닙니다.

4. 확정 뒤 절단·천공

시험 조각에서 절삭 폭과 구멍을 먼저 확인합니다. 판을 받침판에 고정하고, 보유 칼·톱으로 여러 번 나눠 가공한 뒤 줄·사포로 맞춥니다. 드릴 구멍은 도면과 실제 비트를 대조하세요.

5. 전산볼트와 가조립

검토 길이: $64 \times 4, 38 \times 4, 20 \times 8 =$ 합계 568 mm (절단 손실 제외). 너트를 먼저 끼우고 고정해 절단한 뒤 끝단을 정리합니다. 실물 너트 높이에 맞춰 길이를 확정하세요.

6. 혼·배선·동작 확인

혼과 중앙 나사를 먼저 맞춰 손으로 천천히 움직여 간섭을 확인합니다. 3개 케이블 경로와 전원 용량을 다시 설계한 뒤 통전해야 합니다. 기존 4.8 V 서보 배선 메모를 그대로 사용하지 마세요.

검증 결과와 제작 보류 이유

새 모터·지지 체결부는 검사한 136개 후보 쌍에서 0.5 mm^3 초과 겹침이 0건입니다. 부품 STEP 17개와 카메라 STEP 재불러오기에서 유효한 형상을 확인했습니다.

팬 -45/0/+45°, 틸트 -20/0/+20°의 9개 조합을 검사했습니다. 기존 카메라 체결부 등에서 자세별 6-10건의 겹침이 남았습니다. 연속 회전·하중·케이블 검증을 통과했다는 뜻이 아닙니다. 위치 설명은 ZIP의 OPEN_ISSUES_KO.md에 있습니다.

남은 핵심: 혼의 형상·장착 높이, 금속 브래킷 호환성, 기존 카메라 체결부 간섭, 포맥스 강도, 실물 체결품 규격, 전원과 배선. 이 사항을 반영한 뒤 최종 재단도를 확정해야 합니다.